

Errores

Error absoluto y relativo:

Dada una magnitud "a" y su valor representativo calculado o medido $\tilde{a}$

$$e_a = \tilde{a} - a$$

$$e_r = \frac{e_a}{a}$$

Error absoluto y relativo

Dada una magnitud a y su valor representativo calculado o medido $\tilde{a}$:

$$e_a = \tilde{a} - a$$

$$e_r = \frac{e_a}{a}$$

en general no vamos a conocer "a" → trabajamos con
COTAS de error

Δa : cota de error absoluto

$$|e_a| < \Delta a$$

$\frac{\Delta a}{\tilde{a}}$: cota de error relativo

Handwritten notes on error analysis:

- I $a = 0.1536 \pm 0.1$ $\times$ $\frac{0.1}{0.1536} = 0.65$ 65% muy alto
- II $a = 0.1536 \pm 0.001$ $\rightarrow 0.154 \pm 0.001$
- III $a = 0.1536 \pm 0.0001$ $\rightarrow$ ✓
- IV $a = 0.1536 \pm 0.0001243$ $\times$ demasiada precisión para expresar incertidumbre.

Comparison of uncertainty values:

Uncertainty	Decision
0.0001	$\times$
0.00012	$\times$
0.00013	$\rightarrow$ mayor
0.0002	$\rightarrow$ mayor ✓
0.0005	$\rightarrow$ tal vez es demasiada como 0.1

Simple $\rightarrow$ 0.0002

Criterio más utilizado:

- Utilizar un dígito para delta A
- Ubicar el dígito en el a error afectado por la cota
- desechar los dígitos de la derecha y aplicar redondeo simétrico al más próximos

los errores también se propagan al realizar operaciones

Ejercicio:

Dado un círculo de diámetro D. Se toman varias mediciones con calibre D1, D2, ... Dn. obteniéndose un diámetro muestral Dm y una incertidumbre $\{\Delta\}D$. a- Calcular el error absoluto y relativo asociado al área del círculo. b- Dar la expresión del error absoluto asociado al área del círculo aplicando la teoría lineal de errores. Comparar la con el ítem a) y discutir la diferencia entre ambos resultados. c- Agregar la incertidumbre que se cometería si se aproxima π a 3.14 en la expresión del b)

Resolución paso a paso

Sea el diámetro medido:

$$[D = D_m \pm \Delta D]$$

donde (D_m) es el valor muestral y (ΔD) la incertidumbre absoluta.

1. Función área

$$[A(D) = \frac{\pi D^2}{4}]$$

2. Valor representativo del área

$$[A_m = A(D_m) = \frac{\pi D_m^2}{4}]$$

Item a) Error por extremos (sin linealizar)

Evaluando en los extremos ($D_m \pm \Delta D$):

$$[A(D_m + \Delta D) - A_m = \frac{\pi}{2} D_m \Delta D + \frac{\pi}{4} (\Delta D)^2]$$

$$[A_m - A(D_m - \Delta D) = \frac{\pi}{2} D_m \Delta D - \frac{\pi}{4} (\Delta D)^2]$$

Entonces, el intervalo queda:

$$[A \in \left[A_m - \left(\frac{\pi}{2} D_m \Delta D - \frac{\pi}{4} (\Delta D)^2 \right), A_m + \left(\frac{\pi}{2} D_m \Delta D + \frac{\pi}{4} (\Delta D)^2 \right) \right]]$$

Comentario aclaratorio: el intervalo **no es simétrico** por el término cuadrático $(\Delta D)^2$.

Item b) Teoría lineal de errores

Linealizando alrededor de (D_m):

$$[\Delta A_{\text{lin}} \approx \left(\frac{\partial A}{\partial D} \right)_{D=D_m} \Delta D = \left(\frac{\pi D_m}{2} \right) \Delta D]$$

Error relativo lineal:

$$[e_r(A) \approx \frac{\Delta A_{\text{lin}}}{A_m} = \frac{\left(\frac{\pi D_m}{2} \Delta D \right)}{\frac{\pi D_m^2}{4}} = 2 \frac{\Delta D}{D_m}]$$

Comentario aclaratorio: coincide con la imagen; en teoría lineal se descarta $(\Delta D)^2$, por eso da un error simétrico $(\pm \Delta A_{\text{lin}})$.

Item c) Agregar incertidumbre por aproximar (π)

Ahora (A) depende de (D) y de (π):

$$[A(D, \pi) = \frac{\pi D^2}{4}]$$

Propagación lineal con dos variables:

$$[\Delta A \approx \left(\frac{\partial A}{\partial D} \right)_{D=D_m, \pi=\pi_m} \Delta D + \left(\frac{\partial A}{\partial \pi} \right)_{D=D_m} \Delta \pi]$$

$$[\Delta A \approx \left(\frac{\pi_m D_m}{2} \right) \Delta D + \left(\frac{D_m^2}{4} \right) \Delta \pi]$$

Si tomás ($\pi_m = 3.14$), entonces $(\Delta \pi = |\pi - 3.14| \approx 0.00159)$.

Comentario aclaratorio: en muchos apuntes se redondea $(\Delta \pi)$ por criterio de cotas (por ejemplo a un solo dígito significativo), por eso puede aparecer (0.005) en lugar de (0.00159).

Funciones y derivadas utilizadas

- Función principal: $A(D) = \frac{\pi D^2}{4}$
- Función en dos variables: $A(D, \pi) = \frac{\pi D^2}{4}$
- Derivada respecto de (D): $\left(\frac{\partial A}{\partial D} \right) = \frac{\pi D}{2}$
- Derivada respecto de (π): $\left(\frac{\partial A}{\partial \pi} \right) = \frac{D^2}{4}$

Errores → El ejercicio se basa en propagar errores inherentes cu

meet.google.com is sharing your screen.

Stop sharing

Hide

Problema 2

Dado un círculo de diámetro D . Se toman varias mediciones con calibre $D_1, D_2, \dots, D_n$, obteniéndose un diámetro muestral D_m y una incertidumbre ΔD (error absoluto).

- Dar la expresión del error absoluto asociado al área del círculo. ¿Es simétrico el intervalo obtenido?
- Dar la expresión del error absoluto asociado al área del círculo aplicando la teoría lineal de errores. Compararla con el ítem a). Indique ventajas y desventajas de cada caso.
- Agregar la incertidumbre que se cometería al aproximar π por 3.14 a la expresión de b)

$$D = D_m \pm \Delta D \quad A(D) = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$A_m \pm \Delta A = \frac{\pi(D_m \pm \Delta D)^2}{4} = \frac{\pi(D_m^2 \pm 2D_m\Delta D + \Delta D^2)}{4}$$

$$A_m = \frac{\pi D_m^2}{4}$$

$$\text{Rta a)} \Delta A = \pm \frac{\pi D_m \Delta D}{2} + \frac{\pi \Delta D^2}{4}$$

La Teoría Lineal propaga los errores LINEALIZANDO la relación entre las variables A y D . Gráficamente se reemplazan los valores de propagación de la función por los de la derivada (recta tangente en el punto representativo).

En la teoría lineal se obtiene directamente el término con ΔD^2 . Cualquier otro término de orden superior es despreciado

Para este caso resulta:

$$\Delta A \approx \Delta D \cdot \tan \theta = \Delta D \cdot \left. \frac{\partial A}{\partial D} \right|_{D=D_m} = \Delta D \cdot \frac{\pi D}{2} \Big|_{D=D_m} = \Delta D \cdot \frac{\pi D_m}{2} \quad \text{Rta b)}$$

- c) Ahora la constante π tiene incertidumbre: $\pi = \pi_m \pm \Delta \pi$

$$\Delta A \approx \left| \frac{\partial A}{\partial D} \right|_{D=D_m} \Delta D + \left| \frac{\partial A}{\partial \pi} \right|_{\pi=\pi_m} \Delta \pi$$

$$\Delta A \approx \left| \frac{\pi_m D_m}{2} \right| \cdot \Delta D + \left| \frac{D_m^2}{4} \right| \cdot \Delta \pi \quad \text{Rta c)}$$

se agregan los módulos para contemplar el peor caso posible (evitando restar términos)

